

Práctica 1

Analizando la información contenida en una base de datos basada en grafos

Objetivo	1
General.....	1
Particulares	1
Instrucciones.....	2
Entregables	4
Bibliografía de apoyo	4

Objetivo

General

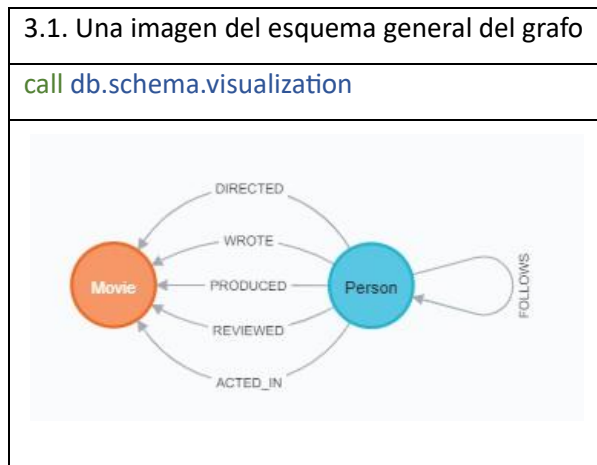
1. Analizar la información contenida en una base de datos basada en grafos

Particulares

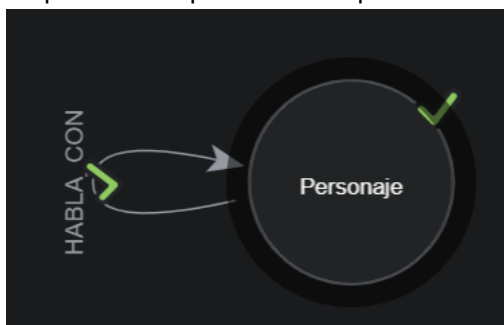
- 1.1. Crear una nueva base de datos en NEO4J
- 1.2. Crear los datos de la base de datos tomando como base varios archivos CSV de entrada
- 1.3. Examinar el grafo tomando como base las preguntas guía
- 1.4. Documentar tu trabajo

Instrucciones

2. Para cada pregunta, se espera que incluyas el código cypher que la responde –si aplica- y el grafo o la tabla resultado, todo de forma legible. Tal como se muestra en la siguiente imagen



3. El archivo **StarWars.7z**, contiene dos archivos CSV con la información de los nodos y las relaciones. Usa los datos para construir el siguiente grafo. Como evidencia muestra una captura de pantalla del proceso de importación o el código cypher que usaste. [6 puntos]



4. Muestra el esquema general del grafo. Además, incluye a la captura de pantalla el número de personajes, el número de relaciones y los atributos que tiene cada uno [6 puntos]
5. Crea una consulta que muestre el grafo de personajes con los que habla **mace windu** [4 puntos]
6. Crea la matriz de adyacencia resultado de la pregunta 5, puedes hacerlo en una hoja de cálculo o mano siempre que sea legible tu letra [4 puntos]
7. Crea una consulta que muestre el grafo de personajes con los que habla **luke** [4 puntos]
8. Crea la lista de adyacencia resultado de la pregunta 7, puedes hacerlo en una hoja de cálculo o mano siempre que sea legible tu letra [4 puntos]
9. Crea una consulta que muestre el nombre de los cuatro personajes que hablan más con otros personajes [4 puntos]
10. Crea una consulta que muestre el OUT_DEGREE, IN_DEGREE y DEGREE del personaje **darth vader** [6 puntos]
11. Utilizando explore (neo4j Bloom) muestra la ruta más corta entre **han** y **owen** [2 puntos]

12. Realiza una consulta que muestre el número y el nombre de los personajes con los que habló **qui-gon** [4 puntos]
13. Realiza una frase de búsqueda en explore que reciba el nombre de un personaje y regrese su grafo con los nodos alcanzables a dos saltos. Prueba con **c-3po** [6 puntos]
14. Crea un personaje con tu nombre [4 puntos]
15. Crea las relaciones necesarias para que hables con **c-3po**, **qui-gon**, **yoda**, **jango fett** y **bb-8** [4 puntos]
16. Muestra el grafo donde tú hablas con todos los personajes [2 puntos]
17. Muestra la ruta más corta entre **general grievous** y **tu** [4 puntos]
18. Crea un tablero que contenga:
 - 18.1. El esquema general del grafo [1 punto]
 - 18.2. Un parámetro (*filter*) para seleccionar al personaje que desees, por default debe estar seleccionado **bb-8** [2 puntos]
 - 18.3. Una tabla con el OUT_DEGREE, IN_DEGREE y DEGREE del personaje elegido en el parámetro. [1 punto]
 - 18.4. El grafo a dos saltos del personaje elegido en el parámetro. [4 puntos]
 - 18.5. Una tabla con el top 4 de personajes con base en el OUT_DEGREE. La tabla debe tener el nombre del personaje y el valor [4 puntos]
 - 18.6. Una gráfica de barras con el IN_DEGREE de los personajes [4 puntos]
19. Escribe un reporte que contenga al menos:
 - 19.1. Portada [1 punto]
 - 19.1.1. Datos del estudiante
 - 19.1.2. Datos de la asignatura
 - 19.1.3. Datos del profesor
 - 19.1.4. Fecha
 - 19.2. Introducción del tema con referencias a su bibliografía [9 puntos]
 - 19.2.1. Máximo dos páginas, mínimo media página.
 - 19.3. Desarrollo [80 puntos]
 - 19.3.1. Evidencias de
 - 19.4. Conclusiones y recomendaciones [9 puntos]
 - 19.4.1. Con referencia a tus hallazgos
 - 19.4.2. Personales
 - 19.5. Referencias bibliográficas, mínimo tres. Puedes elegir entre el formato APA o IEEE para referenciar y citar. [1 punto]

Entregables

6. Se esperan dos archivos:

- 6.1. Un documento en formato PDF con el reporte [100 puntos]
- 6.2. Un archivo *cql* o *cypher* con el código de las respuestas. [40 puntos menos si no se incluye]

Bibliografía de apoyo

Libros

Scifo, E. (2023). <i>Graph Data Science with Neo4j: Learn How to Use Neo4j 5 with Graph Data Science Library 2.0 and Its Python Driver for Your Project</i> . Birmingham, Inglaterra: Packt.	Chapter 1 Disponible a través de la página de la biblioteca
<i>Graph Databases 2nd Edition</i> By Ian Robinson, Jim Webber, and Emil Eifréim Publisher: O'Reilly Media	Chapter 3 https://neo4j.com/books/ Free Book

Sitios en internet

<i>Cypher Cheat Sheet</i>	https://neo4j.com/docs/cypher-cheat-sheet/5/neo4j-enterprise/
<i>Neo4j Bloom</i>	https://neo4j.com/docs/bloom-user-guide/current/